Informe de incidente de ciberseguridad

Sección 1: Identificar el tipo de ataque que pudo causar esta interrupción en la red

Una posible explicación para el mensaje de error de "tiempo de espera agotado" (timeout) en el sitio web es:

El error de tiempo de espera ocurre porque el servidor ha llenado su "memoria de espera" (llamada cola de conexiones semiabiertas). Como está esperando respuestas que nunca llegan del atacante, no tiene espacio para aceptar nuevas peticiones de los empleados.

Los registros (logs) muestran que:

Una cantidad enorme de paquetes con la bandera **[SYN]** provenientes de la IP 203.0.113.0 hacia el puerto 443 del servidor, sin que se completen las conexiones.

Este evento podría ser un:

Este es un ataque de **Denegación de Servicio (DoS)**, específicamente una **Inundación SYN (SYN Flood)**.

Sección 2: Explicar cómo el ataque está haciendo que el sitio web funcione mal

"Cuando los visitantes del sitio web intentan establecer una conexión con el servidor web, ocurre un saludo de tres vías (three-way handshake) usando el protocolo TCP. Explica los tres pasos de este saludo":

1. **SYN:** El cliente pide conectar.
2. **SYN-ACK:** El servidor reserva recursos y dice que sí.
3. **ACK:** El cliente confirma y se abre la sesión.

Explica qué sucede cuando un actor malicioso envía una gran cantidad de paquetes SYN todos a la vez:

Envía miles de **pasos 1** (SYN) pero ignora los **pasos 2**, dejando al servidor "colgado" esperando el **paso 3**.

Explica qué indican los registros y cómo eso afecta al servidor:

Los registros muestran que el servidor se satura. Los empleados legítimos (marcados en amarillo en el log) intentan conectar, pero el servidor ya no puede responderles o tarda tanto que el navegador se rinde y da el error de "timeout".

Recomendaciones:
Como analista de seguridad, también puedo sugerir qué hacer: • **SYN Cookies:** Es una técnica que permite al servidor no reservar memoria hasta que la conexión sea realmente legítima. Es como no levantar el teléfono hasta que estés seguro de que alguien va a hablar. • **Reducir el tiempo de espera (Timeout):** Hacer que el servidor deje de esperar el tercer paso más rápido para liberar recursos. • **Sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS):** Para que el cortafuegos detecte automáticamente este patrón de "muchos SYN de una sola IP" y lo bloquee antes de que sature al servidor.